Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 13.09.2023 Versio: 7.0
Edellisen version päiväys: 10.02.2023 Edellinen versio: 6.0
Päiväys / Ensimmäinen versio: 12.09.2002
Tuote: **Vitamin-E-Acetat (DL-alpha- Tocopherolacetat)/PH.EUR./USP**
(ID nr. 30041054/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 06.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Vitamin-E-Acetat (DL-alpha-Tocopherolacetat)/PH.EUR./USP

Kemiallinen nimi: vitamiini-E-asetaatti
CAS-numero: 7695-91-2

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119457641-38-0000

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: rehulisäaine, elintarvikelisäaine(et)

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.
Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

vitamiini-E-asetaatti
pitoisuus (W/W): >= 96 % - <= 100 %
CAS-numero: 7695-91-2
EY-numero: 231-710-0

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, hiilidioksidi, jauhe, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: terveydelle haitalliset höyryt, hiilen oksidit
Neuvot: Savun/sumun muodostuminen. Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Vettä ei saa suihkuttaa suoraan tuleen, tuote nousee pinnalle ja voi syttyä uudelleen vedenpinnalla. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavaatetusta. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, piimaa, haponsitoja, yleisimeytysaine, sahajauho).
Suuret määrät: Padotaan. Pumpataan.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Asiallisesti käytettynä ei edellytä erityistoimenpiteitä.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina kuivassa paikassa. Suojattava lämmöltä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa
Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

PNEC

makea vesi: 0,27 mg/l

merivesi: 0,027 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 0,27 mg/l

sedimentti (makea vesi): 212000 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 21200 mg/kg

maaperä: 74800 mg/kg

puhdistuslaitos: 100 mg/l

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 73,5 mg/m3

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 416,6 mg/kg

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 21,7 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 250 mg/kg

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 12,5 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Käytettävä hengityksensuojainta höyryn/aerosolien vapautuessa. Partikkelisuodatin, kohtalainen pidätyskyky kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2)

Käsiensuojaus:

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavaatteet valittava kulloisenkin työtehtävän ja altistuksen mukaisesti.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Syöminen, juominen, tupakointi ja nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Työvaatetus säilytettävä erillään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	oljymäinen	
Väri:	värittömästä meripihkanväriseen	
Haju:	lähes hajuton	
Sulamispiste:	< -20 °C Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Kiehumispiste:	(1.013 hPa) Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa., Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Syttyvyys:	vaikeasti syttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	257 °C	(ISO 2719, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	382 °C	(DIN EN 14522)
Terminen hajoaminen:	> 430 °C (DSC (DIN 51007))	
pH-arvo:	ei liukene	
Viskositeetti, kinemaattinen:	5.706 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	701 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)

Vesiliukoisuus:	vaikealiukoinen < 0,8 mg/l (20 °C)	(OECD Guideline 105)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	12,25 (25 °C)	(laskettu)
Höyrynpaine:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(laskettu)
Tiheys:	0,98 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	n. 16 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(laskettu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.
Ei testattu matalan sulamispisteen johdosta.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

Pintajännitys:
Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.

Moolimassa: 472,75 g/mol

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.
Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä suoraa auringonvaloa. Vältettävä kuumuutta. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
alkalien kanssa, vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 10.000 mg/kg (BASF-testi)

(Hengitys):Tutkimus altistumiseen liittyvistä näkökohdista ei ole tarpeellinen.

LD50 rotta (Ihon kautta): > 3.000 mg/kg (muistuttaa OECD:n ohjetta 402)

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:
Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:
valoallergiatesti marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Bakteereilla ja nisäkkäillä tehdyissä kokeissa ei aineella ole todettu mutageenisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suuria määriä rehussa, ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella, luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:
Toistuva altistuminen suun kautta ei aiheuta aineelle tyypillisiä vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 11 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, staattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) > 20,6 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) > 27,8 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, staattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Ei toksisia vaikutuksia alueella, jolla aine on vesiliukoinen.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (30 min) > 927 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (DIN EN ISO 8192, akvaattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
NOEC (28 d) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 215, semistaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Kohtalaisesti/osittain biologisesti hajoava. Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan) Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa.

Eliminaatiotiedot:
30 - 40 % BOD ThOD:sta (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/KTY, C.4-D) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu hitaasti.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
$t_{1/2}$ 326 d (25 °C, pH-arvo7), (laskettu, pH 7)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:

Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta hitaasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adrorptio kiinteään maafaasiin on odotettavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.
Pakkauksen kierrätys ainoastaan, jos se on tyhjennetty tähteistä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä	Ei sovelleta

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

virallinen nimi:		name:	
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta	UN number or ID number:	Not applicable
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta	UN proper shipping name:	Not applicable
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Packing group:	Not applicable
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta	Environmental hazards:	Not applicable
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n Maritime transport in bulk according

asiakirjojen mukaisesti	**to IMO instruments**
Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.	Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa. Noudatettava vastaavia työsuojelumääräyksiä.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on

huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.